

네트워크 프로그래밍 구현 part1_개발환경 분석하기

솔라리스(Solaris) 파일시스템 관리하기



한국기술교육대학교
온라인평생교육원



학습 내용

- 파일 및 디렉토리 관리
- 셸(Shell) 관리

학습 목표

- 솔라리스(Solaris) 운영체제의 파일 및 디렉토리 관련 개념을 이해하고, 관련 명령어들을 목적에 맞게 실행할 수 있다.
- 솔라리스(Solaris) 운영체제의 셸에 대한 개념을 이해하고, 셸(Shell)과 관련된 명령어들을 목적에 맞게 실행할 수 있다.



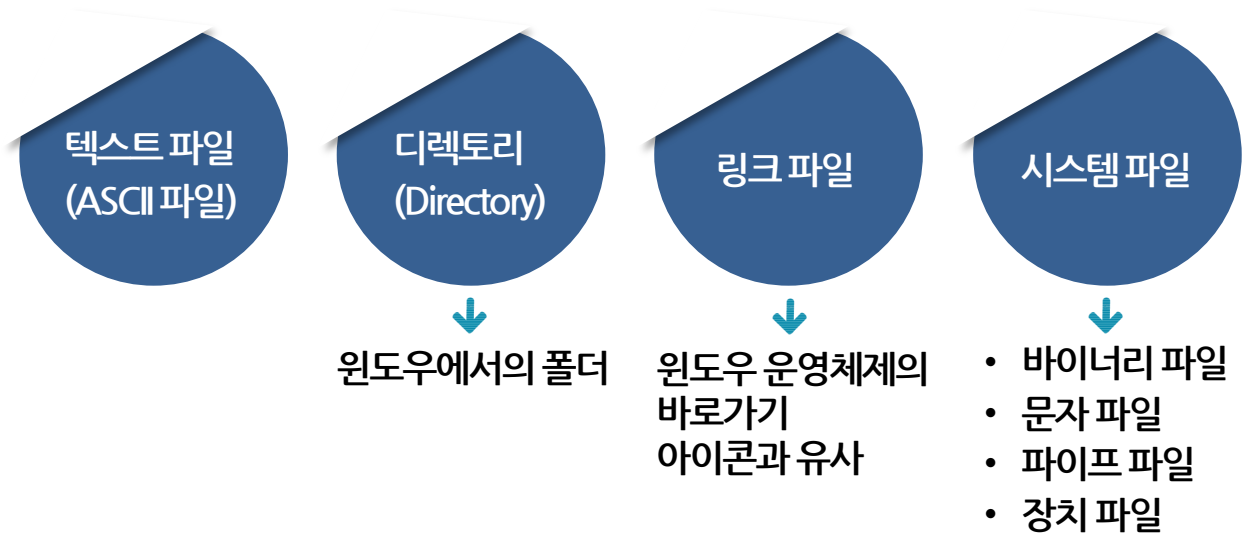
파일 및 디렉토리 관리

1. 파일 및 디렉토리 기초

1) 파일의 의미

- 솔라리스 운영체제와 같은 유닉스 계열 운영체제에서 파일
 - ① 확장자는 무의미 → 파일의 정보로 파일의 종류 결정
 - ② 파일시스템, 장치, 디렉토리는 파일로 취급
 - ③ 파일명은 대소문자 구분

2) 파일의 종류

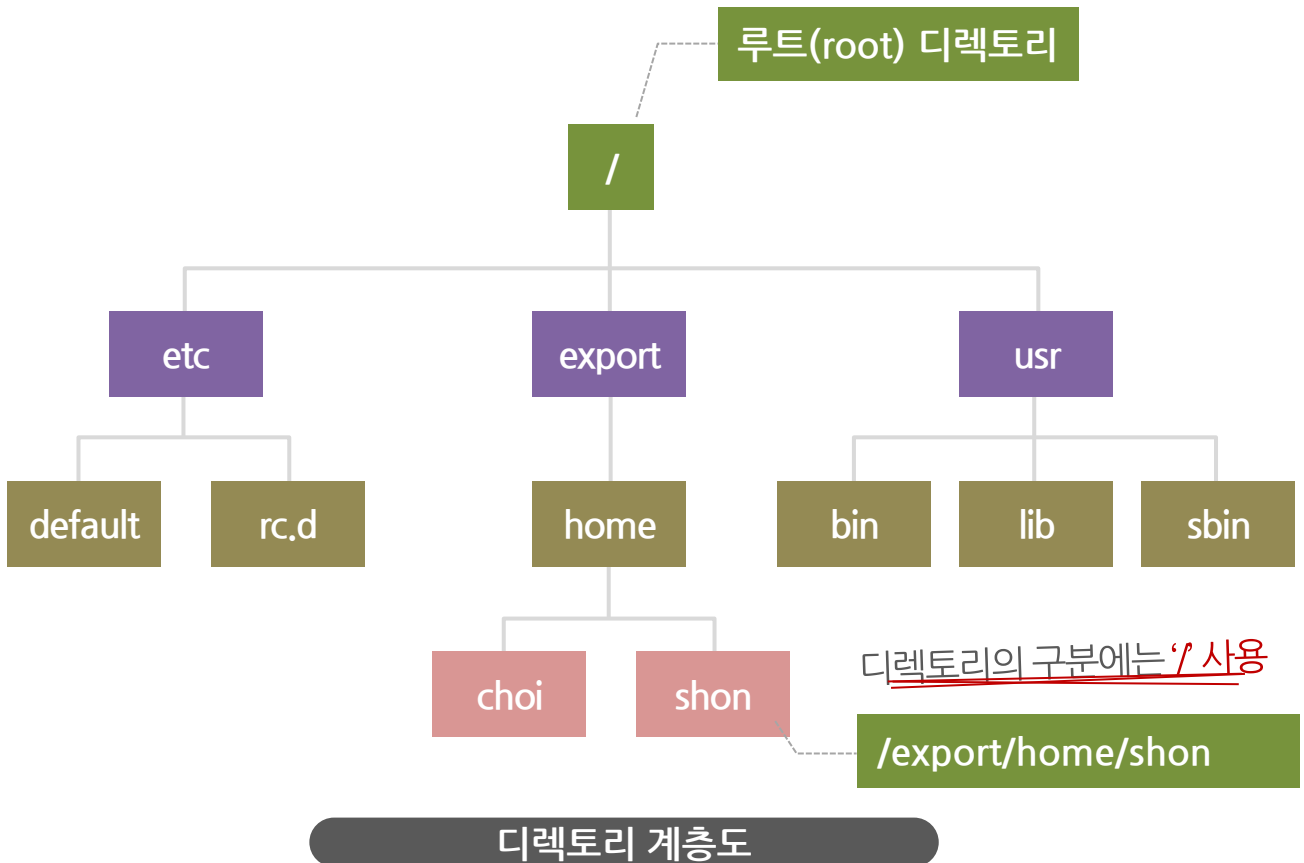




파일 및 디렉토리 관리

1. 파일 및 디렉토리 기초

3) 디렉토리의 개념





파일 및 디렉토리 관리

1. 파일 및 디렉토리 기초

4) 디렉토리 용어

루트 디렉토리 (Root Directory)	• 계층적 디렉토리 구조의 최상위 디렉토리 • 슬래시(/)로 표현
현재 작업 디렉토리 (Current Working Directory)	• 현재 작업 중인 디렉토리 • 셸 프롬프트에 표시됨 • 점(.)으로 표현
절대 패스 (Absolute Path)	• 루트 디렉토리를 기준으로 표현하는 방식 예) /home/shon
상대 패스 (Relative Path)	• 현재 작업 디렉토리를 기준으로 표현하는 방식 예) ../home/shon , ./home/shon
상위 디렉토리	• 계층 구조상 현재 작업 디렉토리의 위쪽 디렉토리 • 점 두 개(..)로 표현
홈 디렉토리 (Home Directory)	• 사용자의 기본 디렉토리 • 로그인 시 현재 작업 디렉토리가 홈 디렉토리 • 물결(~)로 표현



파일 및 디렉토리 관리

1. 파일 및 디렉토리 기초

5) 파일 및 디렉토리 관련 명령어

① pwd(Print Working Directory)

- 현재 작업 디렉토리를 절대 패스로 화면에 출력

② cd(Change Directory)

- 상대 패스와 절대 패스 방식을 이용하여 현재 작업 디렉토리 변경
- 홈 디렉토리로 이동

③ ls(List)

- 현재 디렉토리의 파일 목록 출력
- 지정된 디렉토리의 파일 목록 출력 : Ex) ls 디렉토리명 또는 파일명

명령	실행
ls	✓ 간략하게 보기
ls -l	✓ 자세하게 보기
ls -a	✓ 숨김파일 보기
ls -al	✓ 숨김파일까지 자세히 보기

※ 숨김 파일은 . 으로 시작되는 파일



파일 및 디렉토리 관리

1. 파일 및 디렉토리 기초

5) 파일 및 디렉토리 관련 명령어

③ ls(List)

- 파일의 종류

기호	설명
-	텍스트 파일(ASCII 파일)
d	디렉토리
l	링크 파일
c	문자형 입출력 파일
b	바이너리 파일
P	파이프 파일

- 파일 접근 권한

기호	설명
r(Read)	읽기 권한
w(Write)	쓰기 권한
x(eXecute)	실행 권한
-	권한 없음



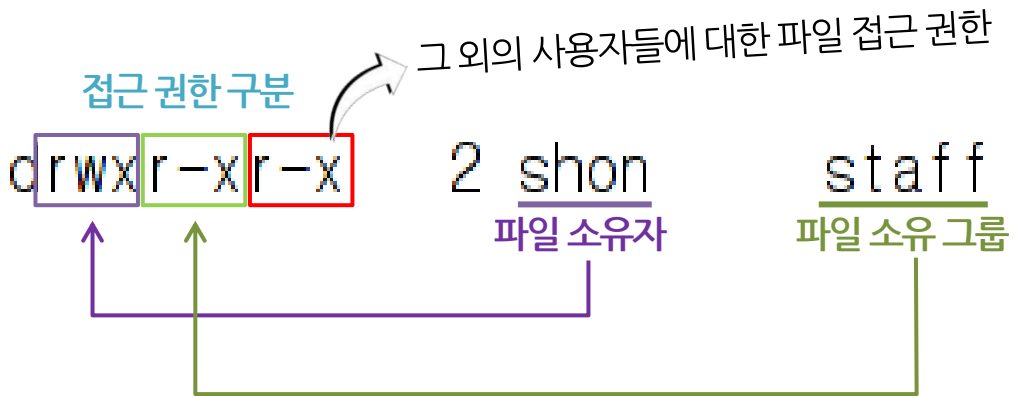
파일 및 디렉토리 관리

1. 파일 및 디렉토리 기초

5) 파일 및 디렉토리 관련 명령어

③ ls(List)

- 파일 접근 권한 구분



④ 디렉토리 생성 및 삭제

디렉토리 생성 명령 : mkdir

디렉토리 삭제 명령 : rmdir

```

터미널
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)
shon@solaris:~$ mkdir aaa
shon@solaris:~$ cd aaa
shon@solaris:~/aaa$ pwd
/export/home/shon/aaa
shon@solaris:~/aaa$ cd ..
shon@solaris:~$ rmdir aaa
shon@solaris:~$
  
```

aaa 디렉토리 내에
파일들이 없어야
삭제 가능



파일 및 디렉토리 관리

1. 파일 및 디렉토리 기초

5) 파일 및 디렉토리 관련 명령어

⑤ 파일 복사, 삭제, 이동

파일 복사 명령 : cp 파일 삭제 명령 : rm, rm 파일 이동 명령 : mv

디렉토리 및 내부 파일 모두를 삭제하는 명령

```
shon@solaris:~$ cp .profile test
shon@solaris:~$ mv test test1
shon@solaris:~$ rm test1
shon@solaris:~$
```

Annotations:

- `cp .profile test`: .profile을 test 파일로 복사
- `mv test test1`: test 파일을 test1 파일로 이동
- `rm test1`: test1 파일 삭제



파일 및 디렉토리 관리

2. 파일 및 디렉토리의 효율적 사용

1) 파일 접근 권한 변경

- 파일의 접근 권한을 변경하는 방법에는 문자 옵션을 이용하는 방법과 숫자 옵션을 이용하는 방법, 두 가지가 있음

① 문자 옵션을 이용하는 방법 → 사용명령어 : `chmod`

옵션	설명
u	소유자
g	소유 그룹
o	기타 사용자
+	권한 추가
-	권한 삭제

② 숫자 옵션을 이용하는 방법 → 사용명령어 : `chmod`

권한이 있는 곳 = 1

권한이 없는 곳 = 0

r	w	-	r	-	x	r	-	-
1	1	0	1	0	1	1	0	0
6			5			4		

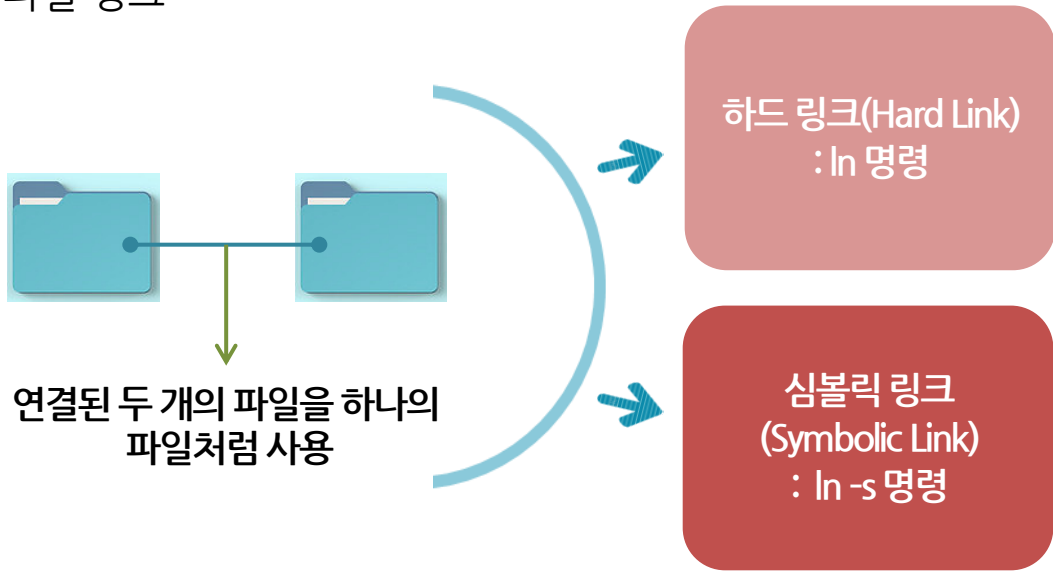
이진수를 십진수로 변환하여 명령어 옵션 제시



파일 및 디렉토리 관리

2. 파일 및 디렉토리의 효율적 사용

2) 파일 링크



① 하드 링크(Hard Link) : ln 명령

- 두 개의 파일이 물리적으로 연결
 - 두 개의 파일이 별도로 저장공간을 차지함
- 예) # ln file1 file2

② 심볼릭 링크(Symbolic Link = Soft Link) : ln -s 명령

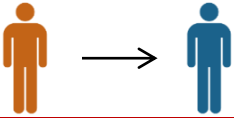
- 윈도우 운영체제의 바로가기 아이콘과 동일 개념
 - 두 개의 파일이 심볼로 연결
 - 두 개의 파일이 하나의 저장공간을 사용함
- 예) # ln -s file1 file2



파일 및 디렉토리 관리

2. 파일 및 디렉토리의 효율적 사용

3) 파일의 소유자와 소유 그룹 변경



소유자 변경 명령:
chown



소유 그룹 변경 명령:
chgrp

소유자 및 소유 그룹 변경을 위해 root 사용자로 전환

```

터미널
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)
shon@solaris:~$ sudo su -
Password:
Oracle Corporation SunOS 5.11 11.2 June 2014
root@solaris:~# cp .profile test
root@solaris:~# ls -l test
-rw-r--r-- 1 root root 568  8월 22일 16:43 test
root@solaris:~# chown shon test
root@solaris:~# ls -l test
-rw-r--r-- 1 shon root 568  8월 22일 16:43 test
root@solaris:~# chgrp staff test
root@solaris:~# ls -l test
-rw-r--r-- 1 shon staff 568  8월 22일 16:43 test
root@solaris:~#
  
```

연습 파일 생성

4) 파일의 내용보기

- 사용명령 : cat → 파일의 내용을 화면에 출력

```

터미널
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)
shon@solaris:~$ cat .profile
#
# Simple profile places /usr/bin at front, followed by /usr/sbin.
#
# Use less(1) or more(1) as the default pager for the man(1) command.
#
export PATH=/usr/bin:/usr/sbin

if [ -f /usr/bin/less ]; then
    export PAGER="/usr/bin/less -ins"
elif [ -f /usr/bin/more ]; then
    export PAGER="/usr/bin/more -s"
fi
  
```



셸(Shell) 관리

1. 셸(Shell) 기능

1) 셸의 개요

- ① 사용자가 솔라리스 운영체제를 편리하게 사용할 수 있도록 함
 - 명령어 해석기 기능
 - 다양한 환경변수 및 지역변수 제공 → 효율적인 솔라리스 운영체제 사용
 - 셸 스크립트 제공 → 솔라리스 운영체제 운영에 필요한 배치 프로그램 작성
- ② 다양한 종류의 셸 제공
 - 셸의 종류에 따른 명령어 문법 및 셸 스크립트 문법의 차이
 - 사용자가 편리한 셸을 선택해서 사용할 수 있음

2) 셸의 종류

① Bourne셸 계열

- **bash(비에이셸) - 기본 설정됨**

- bsh(본셸)
- ksh(콘셸)



기본 설정 셸

ksh와 csh의 장점만 모음

[배쉬셸]이라고도 부름

② C셸 계열

- csh(씨셸)
- tcsh(티씨셸)



셸(Shell) 관리

1. 셸(Shell) 기능

3) 비에이셸(bash)의 기능

기능	설명
별명 기능	✓ 명령어 단축 기능 예) # alias ls='ls -l' # alias c='clear'
History 기능	✓ 사용한 명령어 저장 예) # history # ↑↓
자동 이름 완성 기능	✓ tab 키를 이용한 파일이름 자동완성
프롬프트 제어 기능	✓ 환경변수에 셸 프롬프트 정보 변경 예) # PS1='\$LOGNAME@ \$PWD #'
명령 편집 기능	✓ 프롬프트상에서 명령어 수정 기능

터미널

파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)

shon@solaris:~\$ **alias ls='ls -l'** **별명 기능을 통해 'ls -l'을 별칭으로 지정**

shon@solaris:~\$ **ls**

ls 명령 실행

```
total 19
-rw-r--r--  2 shon  staff  4  8월  22일  17:49  test
-rw-r--r--  2 shon  staff  4  8월  22일  17:49  test1
lrwxrwxrwx  1 shon  staff  2  8월  18일  19:02  공개 -> test
drwxr-xr-x  2 shon  staff  2  8월  18일  19:02  다운로드
drwxr-xr-x  6 shon  staff  6  8월  18일  19:02  문서
drwxr-xr-x  2 shon  staff  5  8월  18일  19:02  바탕화면
```

'ls -l' 명령 실행

shon@solaris:~\$ **history**

```
 1 netadm list
 2 sudo su -
 3 sudo
```



셸(Shell) 관리

1. 셸(Shell) 기능

4) 환경변수

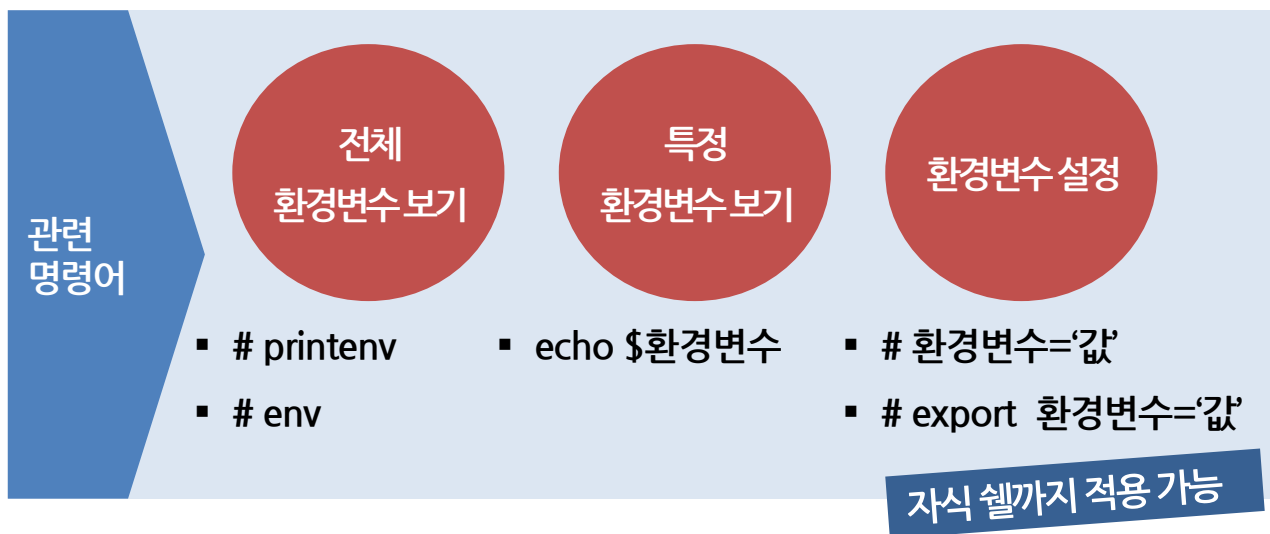
- 환경변수는 솔라리스 운영체제가 제공하는 설정 값들을 저장하는 것
- 솔라리스 운영체제 운영에 필수적인 요소

기능	설명
HOME	로그인한 사용자의 홈 디렉토리
PWD	현재 작업 디렉토리
LOGNAME, USER, USERNAME	로그인한 사용자 이름
PS1	셸 프롬프트
HOSTNAME	호스트의 이름
SHELL	로그인하여 사용 중인 셸의 종류

셸(Shell) 관리

1. 셸(Shell) 기능

4) 환경변수



로그인하여 사용하는 셸 = 부모 셸

부모 셸에서 파생되는 셸 = 자식 셸

로그인
사용자
ID

```
터미널
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(I) 도움말(H)
shon@solaris:~$ echo $LOGNAME
shon
shon@solaris:~$ echo $PWD
/export/home/shon
shon@solaris:~$
shon@solaris:~$ PS1='$LOGNAME @ $PWD # '
shon @ /export/home/shon #
shon @ /export/home/shon #
```

현재 작업 디렉토리 출력

환경변수 PS1에
로그인한 사용자의
ID와 현재 작업
디렉토리 지정



셸(Shell) 관리

1. 셸(Shell) 기능

5) 지역변수

- 지역변수는 사용자가 임의로 만들어 사용할 수 있는 변수
- 지역변수의 값을 보기 위해서는 에코 명령을 사용
- 지역변수를 설정하는 법은 환경변수와 동일

지역변수 보기

- ✓ echo \$환경변수

지역변수 설정

- ✓ # 지역변수='값'
- ✓ # export 지역변수='값'

```
터미널
파일(E) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)
shon@solaris:~$ A=unix
shon@solaris:~$ echo $A
unix
```

지역변수 A에 유닉스(unix) 문자열 지정

지역변수 A의 값 출력

유닉스(unix) 문자열 출력

```
터미널
파일(E) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)
shon@solaris:~$ A=unix
shon@solaris:~$ echo $A
unix
shon@solaris:~$ bash
shon@solaris:~$ echo $A
```

bash로 자식 셸 실행

지역변수 A의 값 출력

값 미출력



셸(Shell) 관리

1. 셸(Shell) 기능

5) 지역변수

```
터미널
파일(E) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)
shon@solaris:~$ A=unix
shon@solaris:~$ echo $A
unix
shon@solaris:~$ bash
shon@solaris:~$ echo $A

shon@solaris:~$ exit
shon@solaris:~$ export A=unix
shon@solaris:~$ bash
shon@solaris:~$ echo $A
unix
shon@solaris:~$ exit
```

자식셸 종료

export를 이용하여
지역변수 A에 unix 문자열 지정

자식셸 재실행

지역변수 A의 값 출력

유닉스(unix) 문자열 출력

export 문을 이용해 자식 셸까지 지역변수의 값 전달



셸(Shell) 관리

2. 셸(Shell) 초기화 파일

1) 셸 초기화 파일의 개요

- 사용자의 편리한 사용을 위해 각종 환경설정이나 명령들을 **미리 정의해** 놓는 파일

[bash 초기화 파일]

파일 위치	파일 이름	실행
\$HOME	.bashrc	터미널 또는 셸 시작 시 실행

2) 셸 초기화 파일의 활용

- 명령어에 대한 별칭을 정의하여 편리하게 명령어 사용 가능

- alias rm='rm -i'
- alias cp='cp -i'
- alias mv='mv -i'

삭제, 복사, 이동할 때 확인을 받아 실수를 예방할 수 있음

- alias h='history'
- alias c='clear'
- alias ls='ls -l'

별칭을 주어 명령어 사용이 편리해짐

- 환경변수 변경 : Ex) PS1='\$LOGNAME @ \$PWD # '

핵심요약

1. 파일 및 디렉토리 관리

1) 파일의 의미확장자는 무의미

- 파일시스템, 장치, 디렉토리는 파일로 취급됨
- 파일명은 대소문자 구분

2) 파일의 종류

- 텍스트 파일(ASCII 파일)
- 디렉토리(Directory)
- 링크 파일
- 시스템 파일 : 바이너리 파일, 문자 파일, 파이프 파일, 장치 파일

3) 파일 및 디렉토리 관련 명령어

- pwd(Print Working Directory) : 현재 작업 디렉토리를
절대 패스로 화면에 출력
- cd(Change Directory) : 현재 작업 디렉토리를 변경하는 명령
- # cd, # cd ~ : 홈 디렉토리로 이동 명령
- 파일 복사, 삭제, 이동 : cp, rm, rm -r, mv
- 디렉토리 생성 및 삭제 : mkdir, rmdir
- ls (list) : 현재 디렉토리의 파일 목록 출력

핵심요약

2. 셸(Shell) 관리

1) 셸의 개요

- 명령어 해석기
- 환경변수 및 지역변수 제공
- 셸 스크립트 제공
- 다양한 셸 제공(선택 가능)

2) 비에이셸(bash)의 기능

기능	설명
별명 기능	명령어 단축 기능
History 기능	사용한 명령어 저장
자동 이름 완성 기능	탭(tab)키를 이용한 파일이름 자동완성
프롬프트 제어 기능	환경변수에 셸 프롬프트 정보 변경
명령 편집 기능	프롬프트상에서 명령어 수정 기능